CEFET-MG

Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
05 - Lógica e Raciocínio em IA
Parte I - Representação, Conhecimento e Agentes Baseados em Conhecimento

Organização da aula

- Retomada: agentes, busca e limitações de um agente que apenas explora estados.
- Agentes baseados em conhecimento: base de conhecimento, `TELL` e `ASK`.
- Mundo do Wumpus como problema condutor.
- Representação formal: sintaxe, semântica e modelos.
- Consequência lógica e propriedades de procedimentos de inferência.

Fio condutor

Como um agente pode concluir algo que nunca percebeu diretamente?

Retomada: de agentes e busca para conhecimento

Retomando

Até aqui, estudamos agentes que percebem o ambiente e estratégias que exploram estados em busca de uma solução.

- Na busca, o agente precisa saber como representar estados, ações, custos e objetivos.
- Em ambientes parcialmente observáveis, nem tudo que importa está disponível no estado percebido.
- Surge uma nova necessidade: **armazenar conhecimento e derivar novas informações**.

Discussão

Ausência de uma percepção também pode transmitir informação? No Mundo do Wumpus, a ausência de brisa é um exemplo importante.

Por que lógica em Inteligência Artificial?

- Objetivo
  - projetar agentes que podem criar representações do mundo
  - inferência para obter novas representações sobre o mundo
  - usar estas novas representações para deduzir o que fazer
- Elementos básicos de projeto do agente
  - linguagem formal para expressar conhecimento
  - mecanismo para raciocinar com esta linguagem
  - linguagem formal $\leftrightarrow$ lógica matemática

De agentes racionais a agentes baseados em conhecimento

- Componentes
  - Máquina de inferência (MI) - independente do domínio
  - Base de conhecimento (KB) - específica para a aplicação

Base de conhecimento: o que o agente sabe

- Base de conhecimento (KB)
  - conjunto de representações sobre o mundo
  - cada elemento do conjunto é uma sentença
  - sentença: expressão em uma linguagem formal
  - conhecimento inicial: conhecimento prévio (extitbackground knowledge)
- Operações de inserção e consulta (query)
  - TELL
  - ASK
  - ambas envolvem inferência

TELL, ASK e o ciclo percepção–ação

- O que o agente lógico faz:
  - registra na KB o que percebe por meio de `TELL`
  - consulta a KB por meio de `ASK` para decidir a ação, inferindo sobre:

    estado corrente;

    resultados de sequências factíveis de ações
- Interface entre sensores e atuadores, MI e KB
  - *MAKE_PERCEPT_SENTENCE* (*percept*, *t*)
  - *MAKE_ACTION_QUERY* (*t*)
  - *MAKE_ACTION_SENTENCE* (*action*, *t*)

Arquitetura de um agente baseado em conhecimento

function KB_AGENT (*percept*) **returns** an *action*

persistent: *KB*, a knowledge base
t , a counter, initially 0, indicating time

TELL (*KB*, MAKE_PERCEPT_SENTENCE (*percept*, *t*))
action ← ASK (*KB*, MAKE_ACTION_QUERY (*t*))
TELL (*KB*, MAKE_ACTION_SENTENCE (*action*, *t*))
$t \leftarrow t + 1$
return *action*

Três níveis de descrição do conhecimento

- Níveis de descrição de ABC
  - nível epistemológico: descreve o agente dizendo o que ele sabe

    - a Ponte Rio–Niterói conecta Rio e Niterói
  - nível lógico: codificação do conhecimento em sentenças

    - Conecta(Ponte_Rio_Niteroi, Rio, Niteroi)
  - nível implementação: representação física

    - lista

    - Conecta(Ponte_Rio_Niteroi, Rio, Niteroi)

    - tabelas

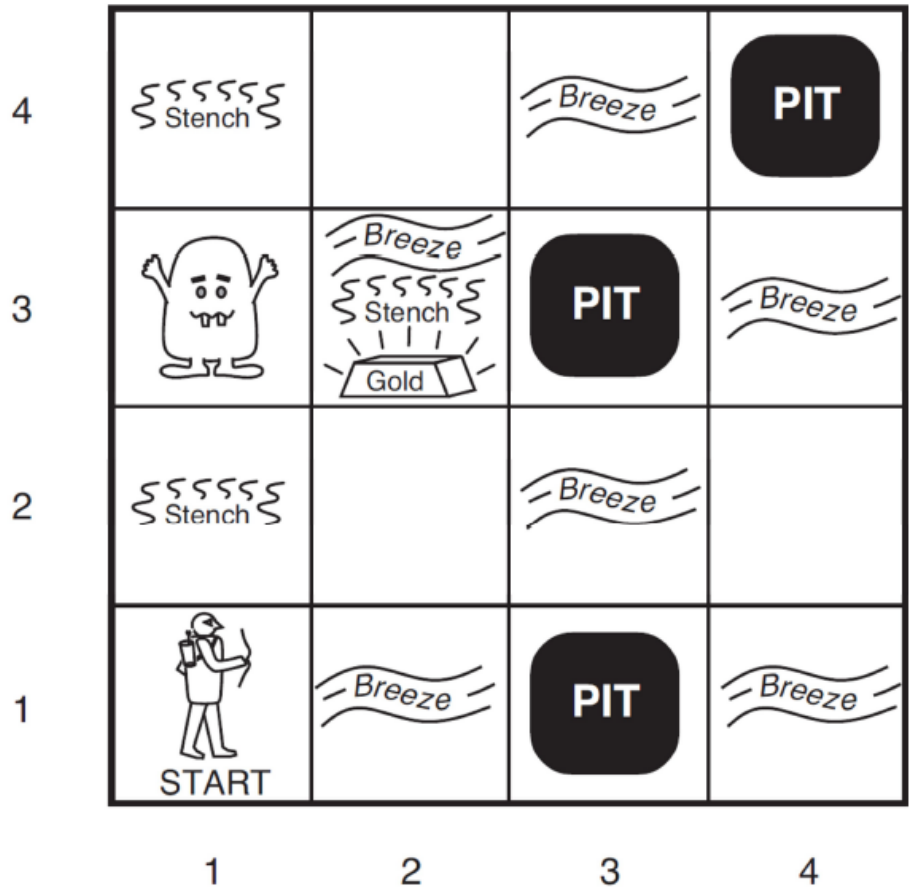
Como construir um agente baseado em conhecimento

- Construção de ABC
  - abordagem declarativa

    - descreve o que o agente precisa conhecer
  - abordagem procedimental

    - codifica comportamento desejado diretamente
  - aprendizagem

O Mundo do Wumpus: laboratório de raciocínio



Wumpus: medida de desempenho e ambiente

- Medida de desempenho
  - +1.000 para sair da caverna com o ouro
  - –1.000 se cair em um poço ou for devorado pelo Wumpus
  - –1 para cada ação executada
  - –10 pelo uso da flecha
  - término: agente morre ou sai da caverna
- Ambiente
  - grid 4x4
  - posição inicial do agente [1,1], voltado para a direita
  - posição do Wumpus e do ouro definida na configuração do ambiente
  - cada quadrado não inicial pode conter um poço, conforme a configuração do ambiente

Wumpus: ações e sensores

- Ações
  - forward, turn right 90°, turn left 90°, grab, shoot
  - shoot somente uma vez, na direção do agente
  - climb somente se estiver na posição [1,1]
  - agente morre se entra local com Wumpus ou poço
  - o agente só pode pegar o ouro quando está no mesmo quadrado
- Sensores
  - lista de símbolos [Stench, Breeze, Glitter, Bump, Scream]
  - odor no local com Wumpus e adjacentes (stench)
  - locais adjacentes a poços ventam (breeze)
  - local onde tem ouro brilha (glitter)
  - extitbump quando tenta avançar contra uma parede
  - extitscream quando o Wumpus morre

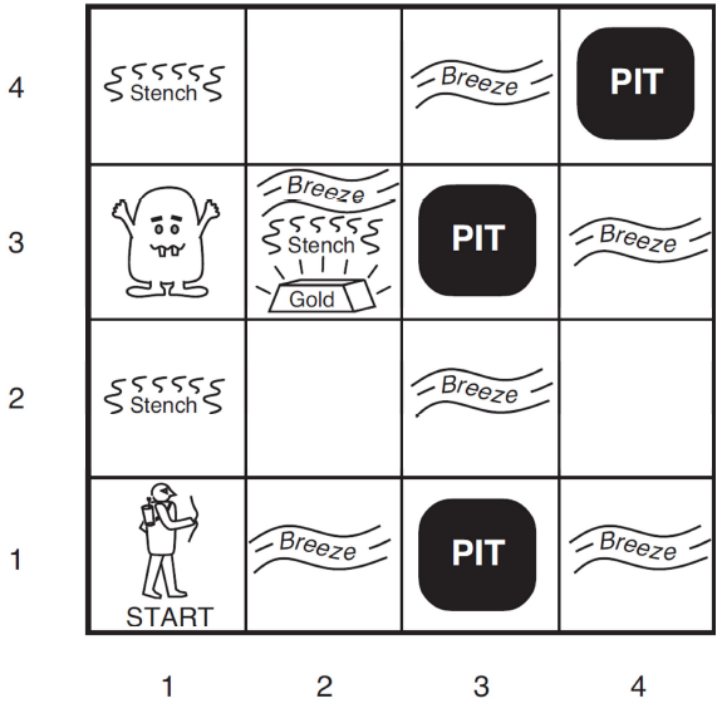
Por que o Mundo do Wumpus exige raciocínio?

- **Parcialmente observável:** o agente percebe apenas sinais locais; poços, Wumpus e ouro fora do quadrado atual não são observados diretamente.
- **Determinístico:** dadas a configuração do mundo e uma ação válida, seu efeito é determinado.
- **Sequencial:** uma ação altera as possibilidades futuras.
- **Estático, discreto e de agente único.**

Problema central

Como decidir que um quadrado é seguro quando o agente nunca o observou diretamente?

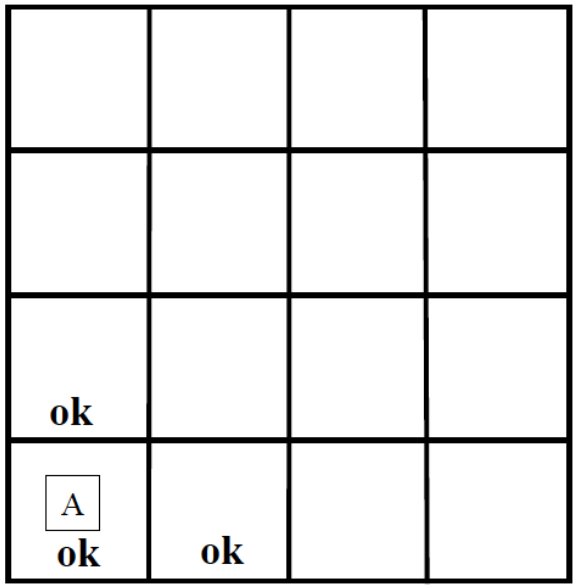
Explorando o Wumpus - estado inicial

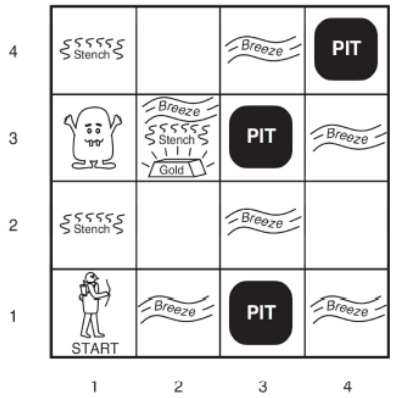


Observe antes de responder

O que o agente sabe com certeza antes de explorar novos quadrados?

Explorando o Wumpus - primeira evidência



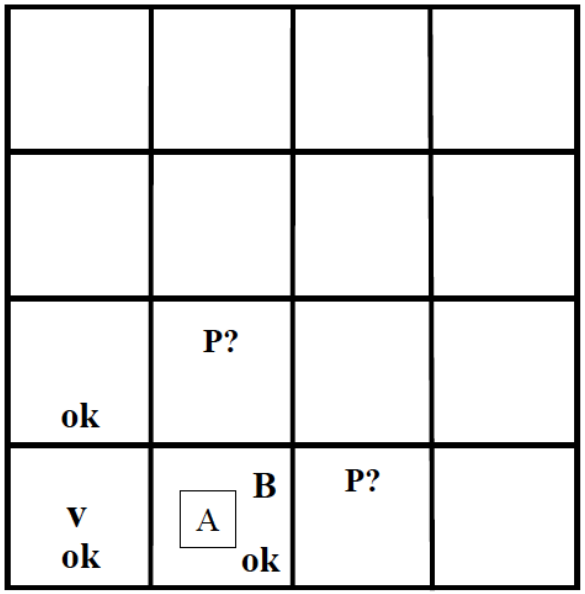


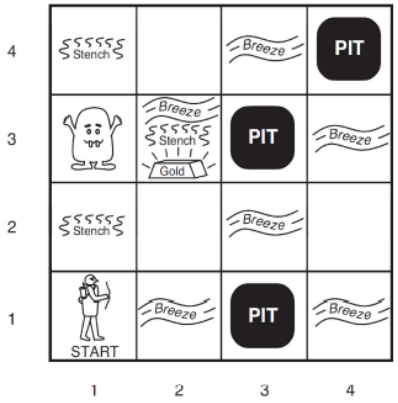
[*None*, *None*, *None*, *None*, *None*]

Observe antes de responder

Quais quadrados podem ser considerados seguros a partir desta percepção?

Explorando o Wumpus - atualizando o conhecimento



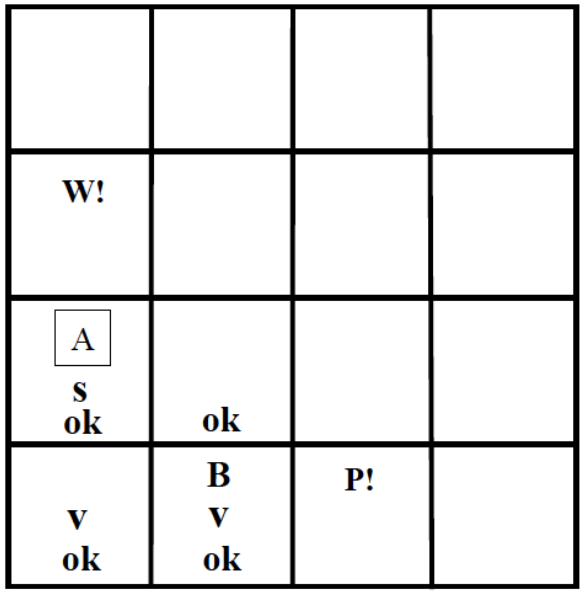


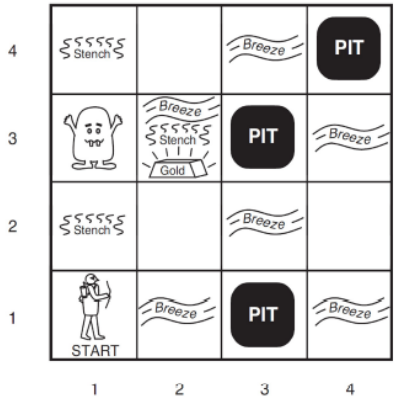
$[None, Breeze, None, None, None]$

Observe antes de responder

O que muda na KB depois que o agente se desloca?

Explorando o Wumpus - nova percepção





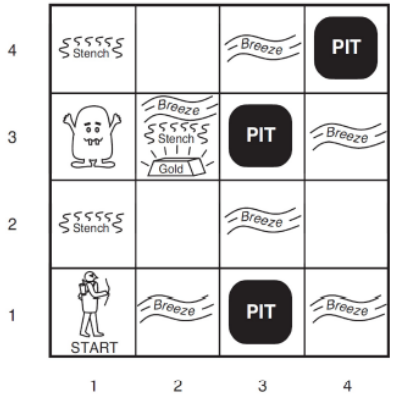
[*Stench*, *None*, *None*, *None*, *None*]

Observe antes de responder

Quais hipóteses sobre poços ou Wumpus continuam possíveis?

Explorando o Wumpus - inferir antes de agir

	P?		
W!	A s G B	P?	
s v ok	v ok		
v ok	B v ok	P!	



[*Stench*, *Breeze*, *Glitter*, *None*, *None*]

Observe antes de responder

Que ação é racional agora: avançar, recuar, pegar o ouro ou investigar mais?

Representação do conhecimento: linguagem formal

- Representação de conhecimento
  - descrição de conhecimento em linguagem computacionalmente tratável
  - base de conhecimento: conjunto de sentenças na linguagem
- Linguagem de representação de conhecimento
  - sintaxe: sentenças bem formadas (corretas)
  - semântica: significado das sentenças (a que se referem)

Sintaxe e semântica

Exemplo

- sintaxe
  - $x > y$ - sentença linguagem da aritmética
  - $x2y+=$ - não é uma sentença da aritmética
- semântica
  - verdade de sentenças com relação a mundo possíveis
  - linguagem da aritmética: sentenças sobre números
  - se x é maior que ou igual à y, então sentença verdadeira; senão falsa

Lógica = sintaxe + semântica

Sintaxe e semântica bem definidas permitem desenvolver mecanismos de inferência

Semântica e mundos possíveis

- Semântica em lógica
  - define a veracidade de cada sentença
  - veracidade em cada mundo possível
- Exemplo:
  - sentença $x + y = 4$
  - verdadeira no mundo onde $x = 2$ e $y = 2$
  - falsa no mundo onde $x = 1$ e $y = 1$
  - modelos possíveis: todas atribuições para x e y

Modelos: quando uma sentença é verdadeira?

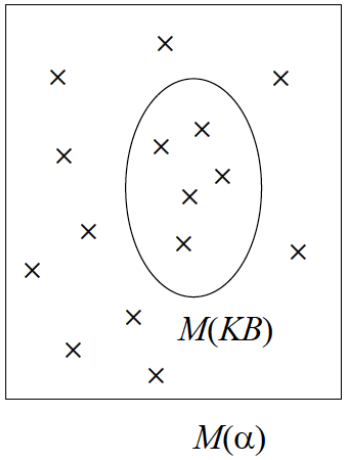
- Mundo possível $\leftrightarrow$ modelo
  - notação: *m* é um modelo para sentença α
  - α é verdadeira no modelo *m* (*m* satisfaz α)
  - $M(\alpha)$: conjunto de todos modelos de α
  - fixa veracidade (true, false) de cada sentença

Consequência lógica: quando uma conclusão segue do conhecimento?

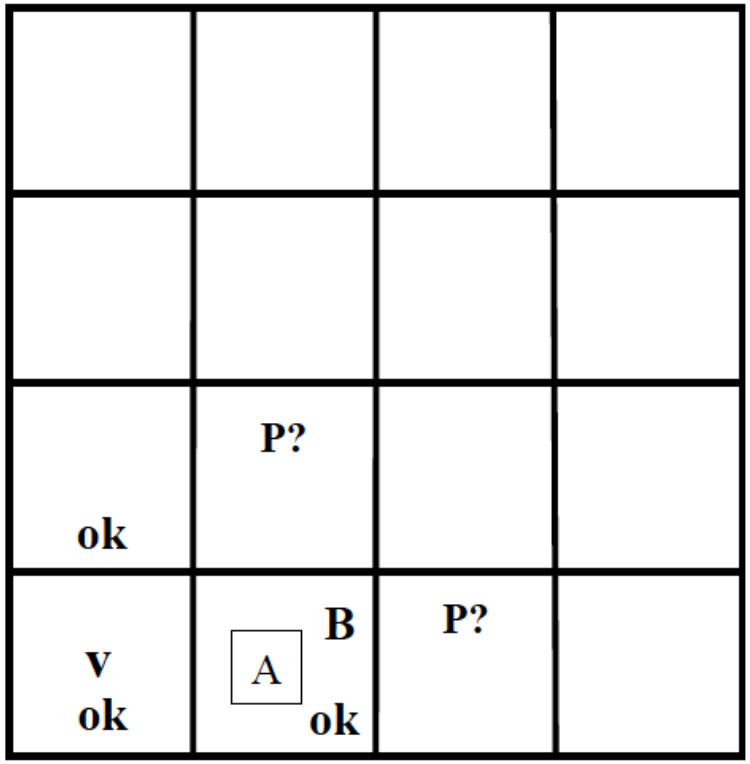
- $\alpha \vDash \beta$ sentença α implica sentença β
  - sentença β segue logicamente da sentença α
  - se α é verdadeira em m, então β também é verdadeira em m
  - sentença α mais forte que sentença β
- $\alpha \vDash \beta$ se somente se $M(\alpha) \subseteq M(\beta)$
- Exemplo: $x = 0$ implica $xy = 0$

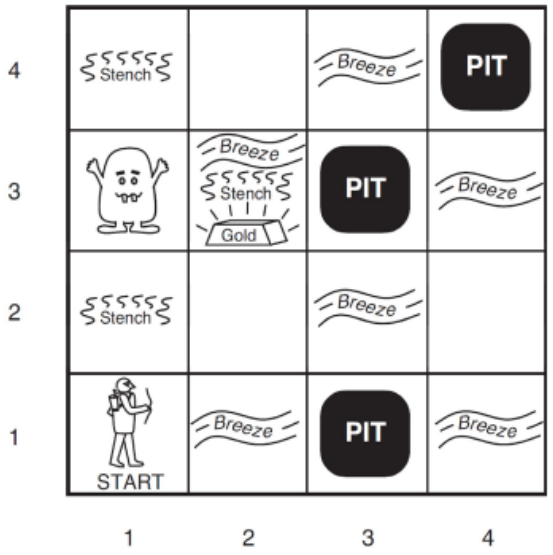
Consequência lógica em termos de modelos

- $M(\alpha)$ conjunto de todos os modelos de α
- $KB \models \alpha$ se somente se $M(KB) \subseteq M(\alpha)$
- KB: conjunto de sentenças
- Inferência: KB implica outras sentenças (fatos)



Do Wumpus aos modelos possíveis

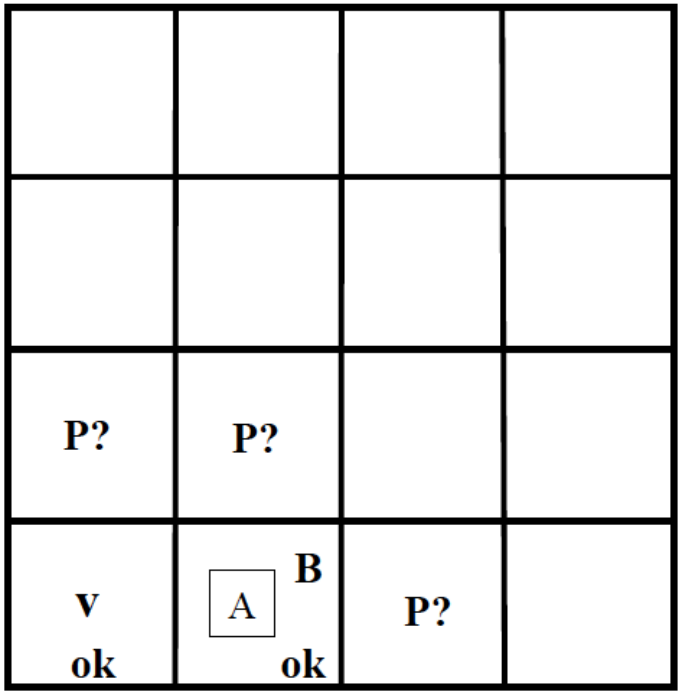


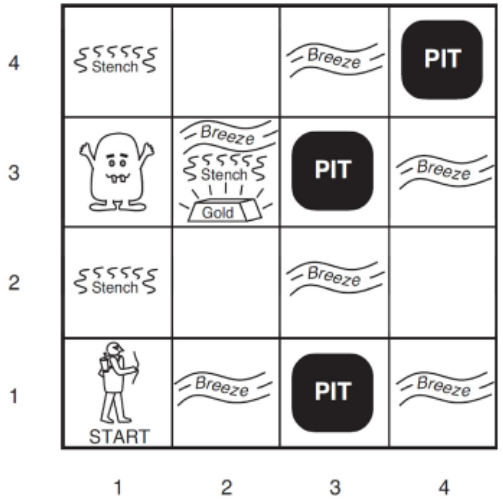


KB = conhecimento agente mundo Wumpus (PEAS) + [1, 1] ok + [2, 1] B

Quais hipóteses ainda são possíveis?

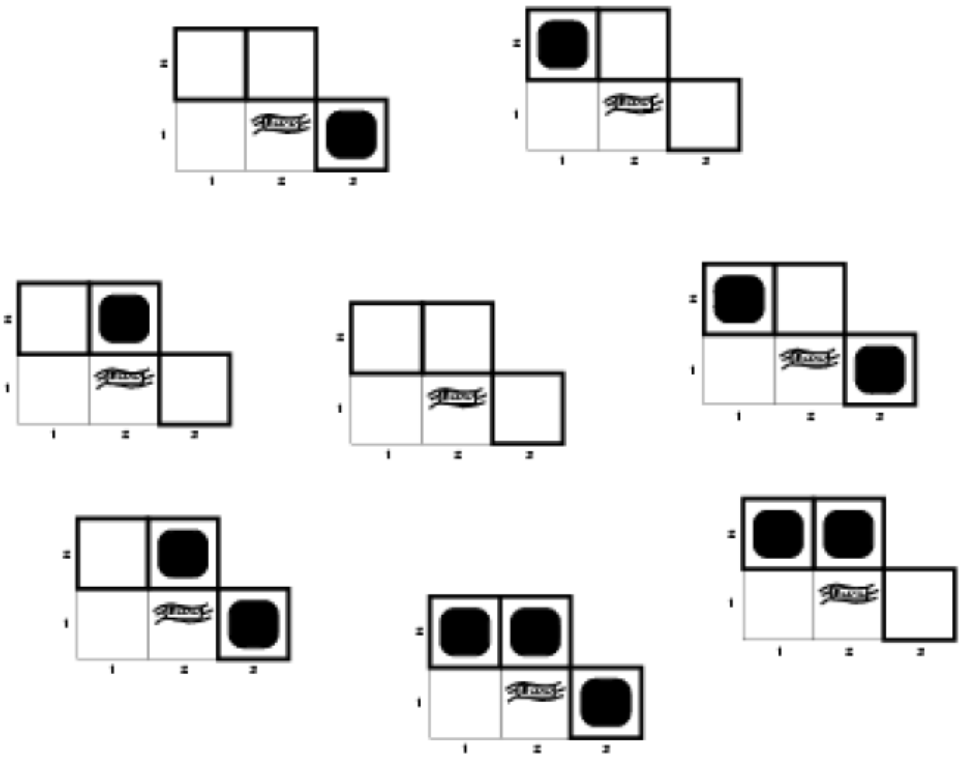
Interesse do agente: existe poço em [1, 2], [2, 2], [3, 1] ?





Existem 2^3 = 8 modelos

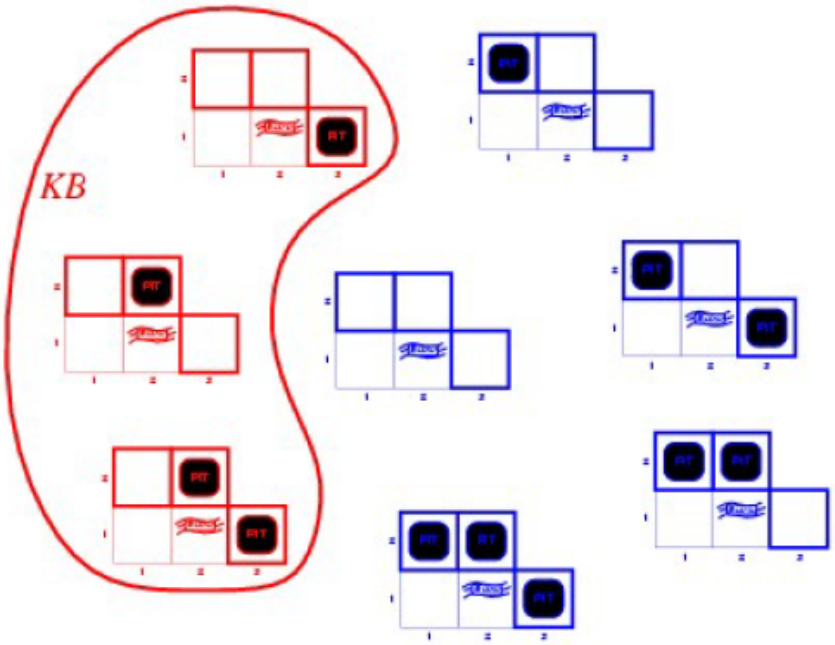
Enumerando modelos possíveis



KB é falsa em todo modelo que contradiz o que o agente conhece

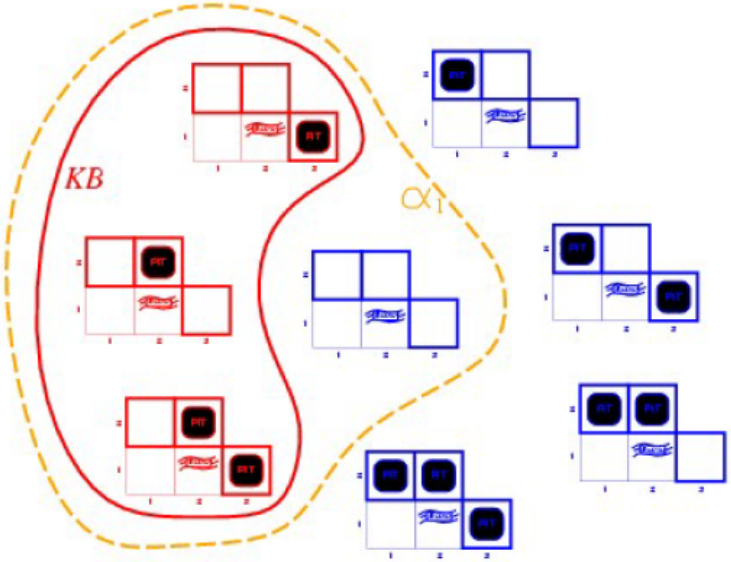
Exemplo: modelos onde [1, 2] têm poço (não venta em [1, 1])

KB do Wumpus: regras + observações



KB = regras mundo Wumpus (PEAS) + [1, 1] ok + [2, 1] B (observações/fatos)

Uma conclusão que a KB garante



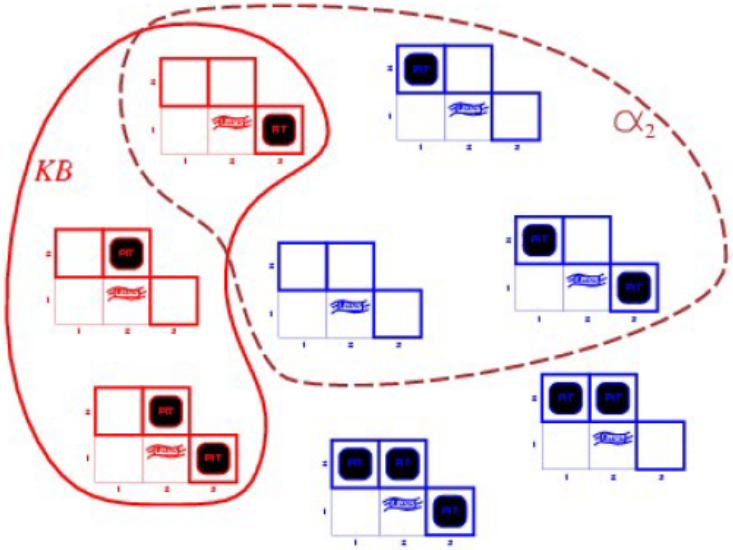
KB = regras mundo Wumpus + observações

α_1 = não tem poço em [1,2]

$KB \models \alpha_1$

em todos os modelos nos quais KB é verdadeira, α_1 é verdadeira

Uma conclusão que a KB ainda não garante



KB = regras mundo Wumpus + observações

α_2 = não tem poço em [2,2]

KB $\not\models \alpha_2$

em alguns modelos nos quais KB é verdadeira, α_2 é falsa

Procedimentos de inferência: correção e completude

- Procedimento de inferência: alternativas
  - dada KB, gerar novas sentenças α que sejam consequências lógicas de KB
    notação: $KB \vdash_i \alpha$ se procedimento de inferência *i* deriva de α de KB
  - dada KB e uma sentença α, verificar se α é consequência lógica de KB
- Procedimento de inferência consistente
  - produz somente sentenças que são consequências lógica de KB
  - sempre que $KB \vdash_i \alpha$, então $KB \models \alpha$ também é verdade
- Procedimento de inferência completo
  - encontra sentenças que são consequências lógicas
  - sempre que $KB \models \alpha$, então $KB \vdash_i \alpha$ também é verdade

Que linguagem usar para representar conhecimento?

- Representação: linguagens formais x linguagens naturais
- Linguagens de programação: não são expressivas o suficiente
- Linguagem natural: comunicação ao invés de representação; ambiguidade
- Linguagem de representação: ideal combinar vantagens das formais e naturais; inferências
- Em IA: linguagem da lógica matemática

Famílias de lógicas em IA

- Lógica proposicional (Cálculo proposicional)

  símbolos representam proposições

  conectivos Booleanos

- Lógica de primeira ordem (Cálculo de predicados)

  objetos e predicados

  quantificadores

- Lógica temporal

  mundo ordenado por um conjunto de pontos ou intervalos (tempo)

- Lógica fuzzy

Atividade em classe - Do percepto à inferência

Em duplas ou trios - 8 minutos

Considere o agente do Mundo do Wumpus iniciando em $[1, 1]$. Nesse quadrado ele **não percebe brisa**. Depois, ao chegar a $[2, 1]$, ele **percebe brisa**.

1. Quais informações devem ser inseridas na KB por `TELL` após cada percepção?
2. O que a ausência de brisa em $[1, 1]$ permite concluir sobre $[1, 2]$ e $[2, 1]$?
3. Sabendo que há brisa em $[2, 1]$, quais posições passam a ser candidatas a conter um poço?
4. Classifique cada informação utilizada como **percebida**, **armazenada** ou **inferida**.

Para discussão

O agente sabe onde está o poço ou apenas consegue restringir os mundos possíveis? Explique.

Síntese da Parte I

- Um agente baseado em conhecimento separa **o que sabe** do mecanismo usado para **inferir** novas conclusões.
- A KB é composta por sentenças de uma linguagem formal e é atualizada por percepções e ações.
- Sintaxe define sentenças bem formadas; semântica define quando elas são verdadeiras.
- $KB \models \alpha$ significa que toda situação compatível com a KB também torna α verdadeira.
- O Mundo do Wumpus mostra por que raciocinar pode ser necessário antes de agir.

Cheque sua compreensão

Qual é a diferença entre uma informação percebida pelo agente e uma informação inferida pela KB?

Próxima parte: Lógica Proposicional

Como transformar fatos e regras de uma base de conhecimento em sentenças formais que possam ser avaliadas e manipuladas mecanicamente?

Parte II

Símbolos proposicionais, conectivos, semântica, tabelas-verdade, modelos, consequência lógica, validade, satisfatibilidade, FNC e resolução.

Dúvidas

Dúvida é o começo da sabedoria.